

Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Bangun Ruang Dengan Menggunakan Metode Single Marker Pada Anak Mi Wasilatul Huda Bojonegoro

Mamluatul Husnia¹, Iwan Setiawan Wibisono²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo

Email: Mamluatulhusnia@gmail.com

Abstrak

Saat ini dalam mempelajari bangun ruang hanya melalui sebuah papan tulis, buku, serta ilustrasi yang ada dalam buku-buku biasa serta metode pembelajaran yang digunakan selama ini masih metode yang konvensional dan kurang nya pemahaman, minat siswa MI Wasilatul Huda Ngasem Bojonegoro terhadap mata pelajaran matematika, salah satu nya materi bangun ruang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membantu anak peserta didik sekolah dasar dalam memahami objek bangun ruang serta untuk mengimplementasikan *augmented reality* sebagai media pembelajaran agar pembelajaran matematika lebih asyik, interaktif dan menyenangkan. Produk di kembangkan menggunakan metode *waterfall* dan menerapkan metode *single Marker* dalam objek 3D nya. Berdasarkan hasil uji usability dengan 94,67% aplikasi ini sangat layak di gunakan . Dari hasil penelitian bisa di simpulkan bahwa media pembelajaran berbasis android berupa *augmented reality* dengan menggunakan metode *single Marker* sangat layak di gunakan serta dapat di implementasikan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran bangun ruang.

Kata Kunci : *Augmented Reality*, Bangun Ruang, Media Pembelajaran, *Waterfall*, *Single Marker*.

Augmented Reality as a Learning Media for Building Space Using the Single Marker Method for Mi Wasilatul Huda Bojonegoro's Children

Abstract

Currently, in studying spatial structure only through a blackboard, books, and illustrations in ordinary books and the learning methods used so far are still conventional methods and lack of understanding, the interest of MI Wassilatul Huda Ngasem Bojonegoro students towards mathematics subjects , one of which is building material. This research was conducted with the aim of helping elementary school students in understanding spatial objects and to implement augmented reality as a learning medium so that mathematics learning is more fun, interactive and fun. The product is developed using the waterfall method and applies the single marker method in its 3D objects. Based on usability test results with 94.67% this application is very feasible to use. From the results of the study, it can be concluded that android-based learning media in the form of augmented reality using the single marker method is very feasible to use and can be implemented by teachers and students in learning to build spaces.

Keywords: *Augmented Reality*, Building Space, Learning Media, *Waterfall*, *Single Marker*.

PENDAHULUAN

Perkembangan *technology* saat ini berkembang sangat pesat, salah satu nya dalam segi edukasi atau pendidikan. Pada bidang pendidikan, matematika merupakan salah satu pelajaran yang berarti sebab matematika itu mencakup ke segala aspek, salah satu nya aspek kehidupan.

Dalam mata pelajaran matematika salah satu materi yang dipelajari adalah materi bangun ruang. Materi bangun ruang telah diajarkan sejak kelas Sekolah Dasar, tetapi pada kenyataannya kemampuan siswa dalam memahami tentang bangun ruang masih terbilang minim. Setiap bangun ruang mempunyai jenis, bentuk, rumus, luas serta volume yang berbeda-beda. Sehingga banyak murid sekolah dasar yang merasa tidak minat dalam mempelajari materi bangun ruang dikarenakan merasa kesusahan dan belum memahami secara jelas bagaimana wujud tiap-tiap dari bangun ruang tersebut [1]

Untuk memberikan solusi pada permasalahan tersebut, maka dibutuhkan lah suatu media untuk mengimplementasikan materi tentang bangun ruang matematika, salah satu nya yaitu memanfaatkan adanya *augmented reality* sebagai media pembelajaran agar memudahkan siswa dalam proses belajar dan meningkatkan minat dalam belajar.

Augmented reality merupakan perpaduan benda maya tiga dimensi atau dua dimensi menjadi lingkungan tiga dimensi nyata, lalu di implementasikan dalam benda-benda virtual tersebut secara nyata [2]. Jadi *augmented reality* adalah suatu *technology* yang memadukan *objek virtual* ke *real life*.

Banyak metode dalam *augmented reality* diantaranya *markeless*, *multiple marker*, *paddle marker*, *single marker* dan sebagainya,

di sini peneliti menggunakan metode *single marker*. *Single marker* adalah metode Marker yang digunakan untuk menampilkan satu Marker atau satu objek saja [3]

Penelitian *augmented reality* yang bersangkutan dengan media pembelajaran sudah di laksanakan oleh beberapa peneliti, di antaranya Awang harsa dkk, memanfaatkan *augmented reality* sebagai media pembelajaran dalam bangun ruang untuk anak tingkat SMP, penelitian berikutnya dilaksanakan oleh Meyti Eka Apriyani yang menggunakan metode *single marker* dengan memanfaatkan *augmented reality* sebagai alat pengenalan hewan purbakala,serta penelitian dari Fivtatianti hendjani yang memanfaatkan *augmented reality* dengan metode *single Marker* sebagai media pembelajaran smata pelajaran ilmu pengetahuan alam.

Berdasarkan uraian di atas dengan memanfaatkan adanya *technology augmented reality* sebagai media pembelajaran diharapkan dalam mempelajari bangun ruang bisa lebih atraktif, memuaskan serta menarik karena *augmented reality* memberikan virtualisasi yang interaktif, dan pengetahuan. Serta bertambah nya pengalaman belajar tentang bangun ruang untuk anak sekolah di tingkat sekolah Dasar.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana mengimplementasikan *Augmented reality* untuk media pembelajaran bangun ruang pada anak sekolah dasar?

B. Tujuan Penelitian